

# ***YUHESEN***

## **FW-mid 全向型智能线控底盘**

### **ROS 驱动包使用说明书**

**User manual V1.1.1**



深圳煜禾森科技有限公司  
Shenzhen Yuhesen Technology Co., Ltd.

## 目 录

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| <b>1. 前言 Foreword .....</b>            | <b>2</b>  |
| <b>重要安全信息 Safety Information .....</b> | <b>3</b>  |
| <b>2. CAN 卡配置 .....</b>                | <b>5</b>  |
| 2.1. 检查 CAN 是否正常 .....                 | 5         |
| 2.2. 手动启动 CAN 卡设置 .....                | 6         |
| 2.3. 开机自启设置 .....                      | 6         |
| 2.4. 通讯测试 .....                        | 7         |
| <b>3. ROS 驱动包使用 .....</b>              | <b>9</b>  |
| 3.1. 编译 .....                          | 9         |
| 3.2. 运行 .....                          | 9         |
| 3.3. 测试 .....                          | 10        |
| <b>4. 话题说明 .....</b>                   | <b>11</b> |
| 4.1.发布话题 .....                         | 11        |
| 4.2.订阅话题 .....                         | 14        |
| <b>5. 注意事项 Attention .....</b>         | <b>24</b> |

# 1. 前言 Foreword

(1) 非常感谢您购买我司产品，本用户手册适用于 FW-mid 智能机器人移动底盘（以下简称“FW-mid”）。

(1) 使用之前请务必先认真阅读本使用手册及注意事项，并严格遵守本说明，正确使用。

(2) 在严重违反本使用说明的情况下使用本产品造成的损失我司将不承担相关责任。

(3) 请妥善保管本说明书以便于您操作时随时翻阅参照使用。

(4) 应请专业人员对底盘设备进行调试、连接、安装，避免造成不可挽回的损失。

(5) 请勿在带电情况进行安装、移除或更换设备线路。如确实需要带电调试本产品，请选用绝缘良好的专用调试工具。

(6) 请在法律法规允许的条件下使用本产品，不会影响到公共财产和生命安全。

(7) 我司对该产品将会不定期更新迭代，更新的内容将会在新版手册中加入，恕不另行通知。

(8) 本手册可能包含技术上不准确的地方或与产品操作不相符的地方，如果您按照本手册使用时遇到无法解决的问题，请与我司客服或技术支持部门取得联系。

(9) 关于本手册内容我们力保正确无误，如您发现有不妥或错误，请与我们联系确认，谢谢！

## 重要安全信息 Safety Information

本手册中的信息不包含设计、安装和操作一个完整的机器人应用，也不包含所有可能对这一完整的系统的安全造成影响的周边设备。该完整的系统的设计和使用需符合该机器人安装所在国的标准和规范中确立的安全要求。FW-mid 的集成商和终端客户有责任确保遵循相关国家的切实可行的法律法规，确保完整的机器人应用实例中不存在任何重大危险。这包括但不限于以下内容：

### ■ .有效性和责任：

- 对完整的机器人系统做一个风险评估。将风险评估定义的其他机械的附加安全设备连接在一起。确认整个机器人系统的外围设备包括软件和硬件系统的设计和安装准确无误。
- 本机器人不具备一个完整的自主移动机器人具备的自动防撞、防跌落、生物接近预警等相关安全功能但不局限于上述描述，相关功能需要集成商和终端客户遵循相关规定和切实可行的法律法规进行安全评估，确保开发完成的机器人在实际应用中不存在任何重大危险和安全隐患。
- 收集技术文件中的所有文档：包括风险评估和本手册。在操作和使用设备之前已经知晓可能存在的安全风险。

### ■ .环境：

- 首次使用，请先仔细阅读本手册，了解基本操作内容与操作规范。
- 遥控操作，选择相对空旷区域使用，车上本身不带任何自动避障传感器。
- 在-20℃~60℃的环境温度中使用。
- 如果车辆非单独定制 IP 防护等级，车辆防水、防尘能力为 IP33。

### ■ .检查：

- 检查确保各设备的电量充足。确保车辆无明显异常。检查遥控器的电池电量是否充足。

### ■ .操作：

- 保证操作时周围区域相对空旷。在视距内遥控控制。
- FW-mid 最大的载重为 80KG，在使用时，确保有效载荷不超过 80KG。
- 当设备低电量报警时请及时充电。当设备出现异常时，请立即停止使用，避免造成二次伤害。

- 当设备出现异常时，请联系相关技术人员，请勿擅自处理。
- 请根据设备的 IP 防护等级在满足防护等级要求的环境中使用。
- 充电时，确保周围环境温度大于 0℃。

#### ■ .保养：

- 当轮胎磨损严重时，请及时更换。
- 如果长时间不使用电池，满电情况下需要按照 2 到 3 个月对电池进行周期性充电。
- 电池一个月内必须充放电一次，否则电池电量过低造成电池损坏。



## 2.2. 手动启动 CAN 卡设置

(1) 重新拔插 CAN 卡后，需要执行以下命令使能 CAN 卡：

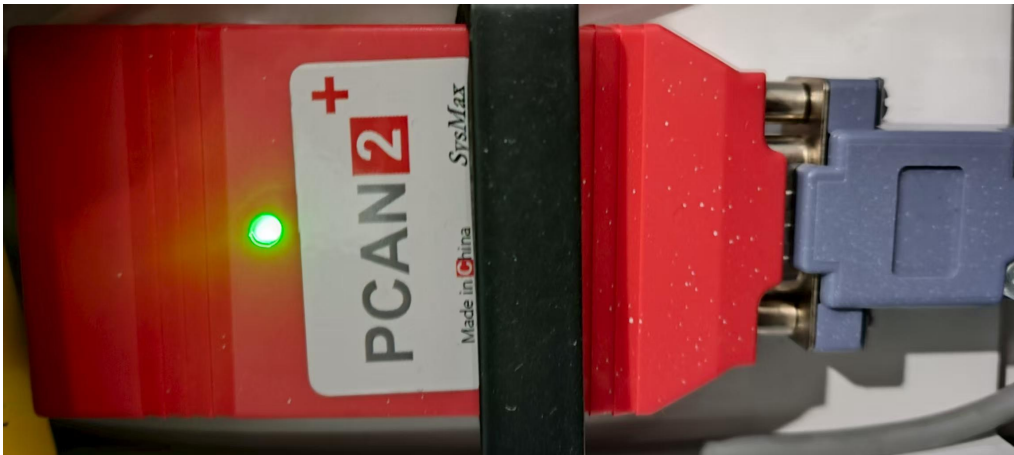
```
sudo ip link set can0 type can bitrate 500000
```

```
sudo ip link set can0 up
```

**注意：**检查自己电脑给分配的是否为 can0 接口（可以用 ifconfig 命令查看，如果提示没有这个指令，按照提示安装即可），自带 can 的电脑分配的 can 端口不一定是 can0。

```
yhs@yhs-ros:~$ ifconfig -a
can0: flags=193<UP,RUNNING,NOARP> mtu 16
      unspec 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 txqueuelen 10 (
UNSPEC)
      RX packets 780360 bytes 6242880 (6.2 MB)
      RX errors 0 dropped 52009 overruns 0 frame 0
      TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
      TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

(2) 看到 can 卡绿灯亮起就表示设置成功。



## 2.3. 开机自启设置

**注意：**不是所有电脑都可以成功，不同品牌电脑会有差异。

(1) 查看/etc/目录下有没有 rc.local 文件，如果没有则输入指令：`sudo cp rc.local /etc`；如果存在 rc.local 文件，则在 rc.local 的 exit 0 上面加入以下内容后保存。

```
sleep 2
```

```
sudo ip link set can0 type can bitrate 500000
```

```
sudo ip link set can0 up
```



```
1
2
3#!/bin/sh -e
4#
5# rc.local
6#
7# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
8# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
9# value on error.
10#
11# In order to enable or disable this script just change the execution
12# bits.
13#
14# By default this script does nothing.
15
16sleep 2
17
18sudo ip link set can0 type can bitrate 500000
19sudo ip link set can0 up
20
21exit 0
```

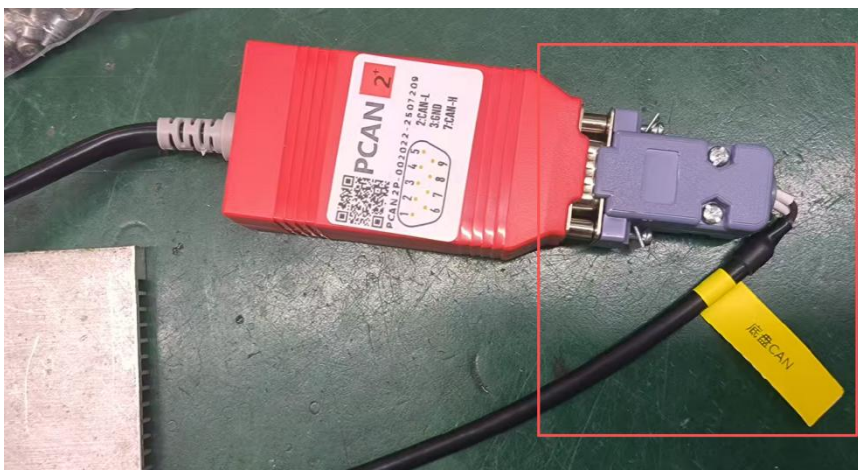
(2) 确认开机或者重启之前，CAN 卡已经接到工控机的 USB 口。

(3) 看到 can 卡绿灯亮起就表示设置成功。



## 2.4. 通讯测试

(1) 将底盘的 CAN 线与 CAN 卡连接好。





(2) 正确连接好后，可以看到 CAN 卡的绿灯闪烁，如果绿灯不闪烁，检查底盘是否上电，CAN 线是否正确连接，注意（直接将底盘的 CAN 线接到 CAN 卡，确保通讯正常后才能接延长线）。

(3) 安装好 can-utils（输入指令：`sudo apt-get install can-utils`）后，打开终端，输入指令：

`candump can0` 就可以看到 CAN 卡接收到底盘的数据了。

```
yhs@yhs-ros:~$ candump can0
can0 18C4D8EF [8] 00 00 B5 50 05 00 00 E0
can0 18C4D1EF [8] 01 00 00 00 00 00 10 11
can0 18C4D7EF [8] 00 00 20 D7 00 00 10 E7
can0 18C4D8EF [8] 00 00 B5 50 05 00 10 F0
can0 18C4D1EF [8] 01 00 00 00 00 00 20 21
can0 18C4D7EF [8] 00 00 20 D7 00 00 20 D7
can0 18C4D8EF [8] 00 00 B5 50 05 00 20 C0
can0 18C4DAEF [8] 00 10 00 00 00 00 D0 C0
can0 18C4D1EF [8] 01 00 00 00 00 00 30 31
can0 18C4D7EF [8] 00 00 20 D7 00 00 30 C7
can0 18C4D8EF [8] 00 00 B5 50 05 00 30 D0
can0 18C4D1EF [8] 01 00 00 00 00 00 40 41
can0 18C4D7EF [8] 00 00 20 D7 00 00 40 B7
can0 18C4D8EF [8] 00 00 B5 50 05 00 40 A0
can0 18C4D1EF [8] 01 00 00 00 00 00 50 51
can0 18C4D7EF [8] 00 00 20 D7 00 00 50 A7
can0 18C4D8EF [8] 00 00 B5 50 05 00 50 B0
can0 18C4D1EF [8] 01 00 00 00 00 00 60 61
can0 18C4D7EF [8] 00 00 20 D7 00 00 60 97
can0 18C4D8EF [8] 00 00 B5 50 05 00 60 80
can0 18C4E1EF [8] 51 0A A6 FF 06 04 70 70
can0 18C4D1EF [8] 01 00 00 00 00 00 70 71
can0 18C4D7EF [8] 00 00 20 D7 00 00 70 87
```

## 3. ROS 驱动包使用

使用前提：已经设置好 CAN 卡，并且 CAN 卡与底盘通讯正常。

### 3.1. 编译

(1) 打开终端，进入 FW-mid-ros2-V1.1.1 文件目录。

(2) 输入命令 `colcon build`，等待编译完成。

```
Starting >>> yhs_can_interfaces
Finished <<< yhs_can_interfaces [10.3s]
Starting >>> yhs_can_control
Finished <<< yhs_can_control [16.4s]
Summary: 2 packages finished [27.0s]
```

### 3.2. 运行

(1) 打开终端，进入 FW-mid-ros2-V1.1.1 文件目录，分别输入以下命令后敲回车

```
source install/setup.bash
```

```
ros2 launch yhs_can_control yhs_can_control.launch.py
```

(2) 终端输出“yhs\_can\_control\_node initialized successfully”则表示打开成功。

```
[yhs_can_control_node-1] process started with pid [5505]
[yhs_can_control_node-1] [INFO] [1679888512.597938093] [yhs_can_control_node]: yhs_can_control_node initialized successfully
```

### 3.3. 测试

(1) 打开终端，进入 FW-mid-ros2-V1.1.1 文件目录，分别输入以下命令后敲回车。

```
source install/setup.bash
```

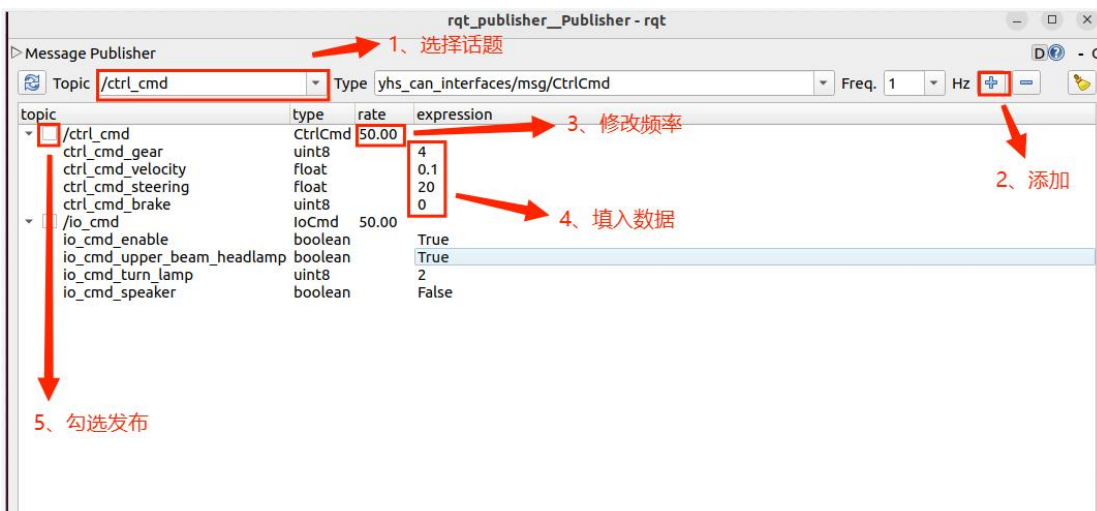
```
ros2 run rqt_publisher rqt_publisher
```

```
$ source install/setup.bash
$
$ ros2 run rqt_publisher rqt_publisher
```

下发指令成功后，can 灯会红绿交替闪烁。

(2) 使用 rqt\_publisher 工具时，遥控器要切换到指令控制模式，建议把底盘架起来测试。

**注意：**打开新终端，需要打印底盘数据时，也要设置一下环境变量。



## 4. 话题说明

### 4.1.发布话题

(1) 速度控制，发布频率要在 50hz 以上。

|                    |                                |                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 消息类型               | yhs_can_interfaces/msg/CtrlCmd |                                                                                              |
| 话题名                | ctrl_cmd                       |                                                                                              |
|                    |                                |                                                                                              |
| 变量                 | 类型                             | 说明                                                                                           |
| ctrl_cmd_gear      | uint8                          | 目标档位<br>00 : disable<br>01 : 驻车档<br>02 : 空挡<br>04 : FR- 档(未启用)<br>06 : 4T4D- 档<br>08 : 横移- 档 |
| ctrl_cmd_x_linear  | float32                        | 目标车体 X 轴线速度<br>单位 : 0.001m/s/bit                                                             |
| ctrl_cmd_z_angular | float32                        | 目标车体 Z 轴角速度<br>单位 : (0.01°/s)/bit                                                            |
| ctrl_cmd_y_linear  | float32                        | 目标车体 Y 轴线速度<br>单位 : 0.001m/s/bit                                                             |

(2) 速度控制，发布频率要在 50hz 以上。

|               |                                        |                                                                                           |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 消息类型          | yhs_can_interfaces/msg/SteeringCtrlCmd |                                                                                           |
| 话题名           | steering_ctrl_cmd                      |                                                                                           |
|               |                                        |                                                                                           |
| 变量            | 类型                                     | 说明                                                                                        |
| ctrl_cmd_gear | uint8                                  | 目标档位<br>00 : disable<br>01 : 驻车档<br>02 : 空挡<br>04 : FR-档(未启用)<br>06 : 4T4D-档<br>08 : 横移-档 |

|                            |         |                              |
|----------------------------|---------|------------------------------|
| steering_ctrl_cmd_velocity | float32 | 目标虚拟转向轮速度<br>单位：0.001m/s/bit |
| steering_ctrl_cmd_steering | float32 | 目标虚拟转向轮角度<br>单位：0.01°/bit    |

(3) MOTOR 控制，有些是预留的，底盘可能没有此功能。

| 消息类型                         | yhs_can_interfaces/msg/MotorCmd |                                        |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| 话题名                          | motor_cmd                       |                                        |
| 变量                           | 类型                              | 说明                                     |
| motor_cmd_drive_enable_lf    | bool                            | 左前驱动电机控制开关<br>0 = 释放<br>1 = 使能         |
| motor_cmd_drive_enable_lr    | bool                            | 左后驱动电机控制开关<br>0 = 释放<br>1 = 使能         |
| motor_cmd_drive_enable_rf    | bool                            | 右前驱动电机控制开关<br>0 = 释放<br>1 = 使能         |
| motor_cmd_drive_enable_rr    | bool                            | 右后驱动电机控制开关<br>0 = 释放<br>1 = 使能         |
| motor_cmd_steering_enable_lf | bool                            | 左前转向电机控制开关<br>0 = 释放<br>1 = 使能         |
| motor_cmd_steering_enable_lr | bool                            | 右后驱动电机控制开关<br>0 = 释放<br>1 = 使能         |
| motor_cmd_steering_enable_rf | bool                            | 右前驱动电机控制开关<br>0 = 释放<br>1 = 使能         |
| motor_cmd_steering_enable_rr | bool                            | 右后驱动电机控制开关<br>0 = 释放<br>1 = 使能         |
| motor_cmd_power_restart      | bool                            | 电机总电源重启开关<br>0 = 无效<br>1 = 重启使能(下降沿有效) |

(4) IO 控制有些是预留的，底盘可能没有此功能。

| 消息类型                       | yhs_can_interfaces/msg/loCmd |                                                                |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 话题名                        | io_cmd                       |                                                                |
| 变量                         | 类型                           | 说明                                                             |
| io_cmd_lamp_ctrl           | bool                         | 灯控制权模式<br>0 = 根据状态自动控制<br>1 = 自由控制                             |
| io_cmd_unlock              | bool                         | 安全停车解锁开关<br>0 = 无效<br>1 = 解锁使能（下降沿有效）                          |
| io_cmd_low_power_enable    | bool                         | 低功耗模式启用开关<br>0 = 禁用<br>1 = 启用（默认）                              |
| io_cmd_lower_beam_headlamp | bool                         | 近光灯开关<br>0 = 关闭<br>1 = 打开                                      |
| io_cmd_upper_beam_headlamp | bool                         | 远光灯开关<br>0 = 关闭<br>1 = 打开                                      |
| io_cmd_turn_lamp           | uint8                        | 转向灯开关<br>0 = 全关<br>1 = 开启左转向灯<br>2 = 开启右转向灯<br>3 = 开启左转向灯和右转向灯 |
| io_cmd_braking_lamp        | bool                         | 制动灯开关<br>0 = 关闭<br>1 = 打开                                      |
| io_cmd_clearance_lamp      | bool                         | 示廓灯开关<br>0 = 关闭<br>1 = 打开                                      |
| io_cmd_fog_lamp            | bool                         | 雾灯开关<br>0 = 关闭<br>1 = 打开                                       |
| io_cmd_speaker             | bool                         | 扬声器开关<br>0 = 关闭<br>1 = 打开                                      |

|                        |       |                                                    |
|------------------------|-------|----------------------------------------------------|
| io_cmd_low_power_ratio | uint8 | 低功耗模式触发比例<br>1%/bit,小于 0 或者大于 100 时无效;<br>比例越大越难触发 |
|------------------------|-------|----------------------------------------------------|

## 4.2.订阅话题

(1) 底盘数据订阅, 有些是预留的, 底盘可能没有此项数据反馈。

| 消息类型                                       | yhs_can_interfaces/msg/ChassisInfoFb |                                                                                             |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 话题名                                        | chassis_info_fb                      |                                                                                             |
| 变量                                         | 类型                                   | 说明                                                                                          |
| ctrl_fb.ctrl_fb_gear                       | uint8                                | 当前档位反馈<br>00 : disable<br>01 : 驻车档<br>02 : 空挡<br>04 : FR-档(未启用)<br>06 : 4T4D-档<br>08 : 横移-档 |
| ctrl_fb.ctrl_fb_x_linear                   | float32                              | 当前车体 X 轴线速度反馈<br>单位 : 0.001m/s/bit                                                          |
| ctrl_fb.ctrl_fb_z_angular                  | float32                              | 当前车体 Z 轴角速度反馈<br>单位 : (0.01°/s)/bit                                                         |
| ctrl_fb.ctrl_fb_y_linear                   | float32                              | 当前车体 X 轴线速度反馈<br>单位 : 0.001m/s/bit                                                          |
| steering_ctrl_fb.steering_ctrl_fb_gear     | uint8                                | 当前档位反馈<br>00 : disable<br>01 : 驻车档<br>02 : 空挡<br>04 : FR-档(未启用)<br>06 : 4T4D-档<br>08 : 横移-档 |
| steering_ctrl_fb.steering_ctrl_fb_velocity | float32                              | 当前虚拟转向轮速度反馈<br>单位 : 0.001m/s/bit                                                            |
| steering_ctrl_fb.steering_ctrl_fb_steering | float32                              | 当前虚拟转向轮角度反馈<br>单位 : 0.01°/bit                                                               |



|                                 |       |                                                                    |
|---------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|
| io_fb.io_fb_lamp_ctrl           | bool  | 灯控制权状态反馈<br>0 = 根据状态自动控制<br>1 = 自由控制                               |
| io_fb.io_fb_unlock              | bool  | 安全停车解锁状态反馈<br><br>0 = 无效<br>1 = 解锁成功                               |
| io_fb.io_fb_low_power_enable    | bool  | 低功耗启用状态反馈<br>0 = 未启用低功耗模式<br>1 = 已启用低功耗模式                          |
| io_fb.io_fb_low_power_state     | bool  | 低功耗触发状态反馈<br>0 = 未触发低功耗模式<br>1 = 已触发低功耗模式                          |
| io_fb.io_fb_lower_beam_headlamp | bool  | 近光灯开关状态反馈<br>0 = 关闭<br>1 = 打开                                      |
| io_fb.io_fb_upper_beam_headlamp | bool  | 远光灯开关状态反馈<br>0 = 关闭<br>1 = 打开                                      |
| io_fb.io_fb_turn_lamp           | uint8 | 转向灯开关状态反馈<br>0 = 全关<br>1 = 开启左转向灯<br>2 = 开启右转向灯<br>3 = 开启左转向灯和右转向灯 |
| io_fb.io_fb_braking_lamp        | bool  | 制动灯开关状态反馈<br>0 = 关闭<br>1 = 打开                                      |
| io_fb.io_fb_clearance_lamp      | bool  | 示廓灯开关状态反馈<br>0 = 关闭<br>1 = 打开                                      |
| io_fb.io_fb_fog_lamp            | bool  | 雾灯开关状态反馈<br>0 = 关闭<br>1 = 打开                                       |
| io_fb.io_fb_speaker             | bool  | 扬声器开关状态反馈<br>0 = 关闭<br>1 = 打开                                      |
| io_fb.io_fb_low_power_ratio     | uint8 | 低功耗触发比例反馈<br>1%/bit                                                |

|                              |      |                                 |
|------------------------------|------|---------------------------------|
| io_fb.io_fb_fl_impact_sensor | bool | 前左防撞条开关状态反馈<br>0 = 关闭<br>1 = 打开 |
| io_fb.io_fb_fm_impact_sensor | bool | 前中防撞条开关状态反馈<br>0 = 关闭<br>1 = 打开 |
| io_fb.io_fb_fr_impact_sensor | bool | 前右防撞条开关状态反馈<br>0 = 关闭<br>1 = 打开 |
| io_fb.io_fb_rl_impact_sensor | bool | 后左防撞条开关状态反馈<br>0 = 关闭<br>1 = 打开 |
| io_fb.io_fb_rm_impact_sensor | bool | 后中防撞条开关状态反馈<br>0 = 关闭<br>1 = 打开 |
| io_fb.io_fb_rr_impact_sensor | bool | 后右防撞条开关状态反馈<br>0 = 关闭<br>1 = 打开 |
| io_fb.io_fb_fl_drop_sensor   | bool | 前左跌落传感器状态反馈<br>0 = 关闭<br>1 = 打开 |
| io_fb.io_fb_fm_drop_sensor   | bool | 前中跌落传感器状态反馈<br>0 = 关闭<br>1 = 打开 |
| io_fb.io_fb_fr_drop_sensor   | bool | 前右跌落传感器状态反馈<br>0 = 关闭<br>1 = 打开 |
| io_fb.io_fb_rl_drop_sensor   | bool | 后左跌落传感器状态反馈<br>0 = 关闭           |

|                                    |      |                                          |
|------------------------------------|------|------------------------------------------|
|                                    |      | 1 = 打开                                   |
| io_fb.io_fb_rm_drop_sensor         | bool | 后中跌落传感器状态反馈<br>0 = 关闭<br>1 = 打开          |
| io_fb.io_fb_rr_drop_sensor         | bool | 后右跌落传感器状态反馈<br>0 = 关闭<br>1 = 打开          |
| io_fb.io_fb_estop                  | bool | 急停开关状态反馈<br>0 = 关闭<br>1 = 打开             |
| io_fb.io_fb_joypad_ctrl            | bool | 遥控器控制状态反馈<br>0 = 指令控制状态<br>1 = 遥控器控制状态   |
| io_fb.io_fb_charge_state           | bool | 充电桩状态反馈<br>0 = 无充电桩状态<br>1 = 接入充电桩       |
| io_fb.io_fb_charger_sign           | bool | 0 = 无手动充电器状态<br>1 = 接入手动充电器              |
| io_fb.io_fb_joypad_first           | bool | 0 = 遥控器未首次上电<br>1 = 遥控器已首次上电             |
| io_fb.io_fb_joypad_online          | bool | 0 = 遥控器未首次上电<br>或遥控器信号不在线<br>1 = 遥控器信号在线 |
| motor_fb.motor_cmd_drive_enable_lf | bool | 左前驱动电机控制反馈<br>0 = 释放<br>1 = 使能           |
| motor_fb.motor_cmd_drive_enable_lr | bool | 左后驱动电机控制反馈<br>0 = 释放<br>1 = 使能           |
| motor_fb.motor_cmd_drive_enable_rf | bool | 右前驱动电机控制反馈<br>0 = 释放<br>1 = 使能           |
| motor_fb.motor_cmd_drive_enable_rr | bool | 右后驱动电机控制反馈<br>0 = 释放<br>1 = 使能           |
| motor_fb.motor_cmd_steering_enabl  | bool | 左前转向电机控制反馈<br>0 = 释放                     |

|                                       |         |                                 |
|---------------------------------------|---------|---------------------------------|
| e_lf                                  |         | 1 = 使能                          |
| motor_fb.motor_cmd_steering_enable_lr | bool    | 右后驱动电机控制反馈<br>0 = 释放<br>1 = 使能  |
| motor_fb.motor_cmd_steering_enable_rf | bool    | 右前驱动电机控制反馈<br>0 = 释放<br>1 = 使能  |
| motor_fb.motor_cmd_steering_enable_rr | bool    | 右后驱动电机控制反馈<br>0 = 释放<br>1 = 使能  |
| motor_fb.motor_cmd_power_restart      | bool    | 电机总电源重启反馈<br>0 = 运行中<br>1 = 重启中 |
| lr_wheel_fb.lr_wheel_fb_velocity      | float32 | 当前左后轮速度反馈<br>单位：0.001m/s/bit    |
| lr_wheel_fb.lr_wheel_fb_pulse         | int32   | 当前左后轮脉冲数反馈<br>轮子单圈 1024 个脉冲     |
| rr_wheel_fb.rr_wheel_fb_velocity      | float32 | 当前右后轮速度反馈<br>单位：0.001m/s/bit    |
| rr_wheel_fb.rr_wheel_fb_pulse         | int32   | 当前右后轮脉冲数反馈<br>轮子单圈 1024 个脉冲     |
| lf_wheel_fb.lf_wheel_fb_velocity      | float32 | 当前左前轮速度反馈<br>单位：0.001m/s/bit    |
| lf_wheel_fb.lf_wheel_fb_pulse         | int32   | 当前左前轮脉冲数反馈<br>轮子单圈 1024 个脉冲     |
| rf_wheel_fb.rf_wheel_fb_velocity      | float32 | 当前右前轮速度反馈<br>单位：0.001m/s/bit    |
| rf_wheel_fb.rf_wheel_fb_pulse         | int32   | 当前右前轮脉冲数反馈<br>轮子单圈 1024 个脉冲     |
| front_angle_fb.front_angle_fb_l       | float32 | 左前伺服关节角度反馈<br>单位：0.01°/bit      |
| front_angle_fb.front_angle_fb_r       | float32 | 右前伺服关节角度反馈<br>单位：0.01°/bit      |
| rear_angle_fb.rear_angle_fb_l         | float32 | 左后伺服关节角度反馈<br>单位：0.01°/bit      |
| rear_angle_fb.rear_angle_fb_r         | float32 | 右后伺服关节角度反馈<br>单位：0.01°/bit      |

|                                      |       |                                |
|--------------------------------------|-------|--------------------------------|
| bms_flag_fb.bms_flag_fb_soc          | uint8 | 当前剩余电量百分比                      |
| bms_flag_fb.bms_flag_fb_single_ov    | bool  | 单体过压保护<br>0 = 关闭<br>1 = 打开     |
| bms_flag_fb.bms_flag_fb_single_uv    | bool  | 单体欠压保护<br>0 = 关闭<br>1 = 打开     |
| bms_flag_fb.bms_flag_fb_ov           | bool  | 整组过压保护<br>0 = 关闭<br>1 = 打开     |
| bms_flag_fb.bms_flag_fb_uv           | bool  | 整组欠压保护<br>0 = 关闭<br>1 = 打开     |
| bms_flag_fb.bms_flag_fb_charge_ot    | bool  | 充电过温保护<br>0 = 关闭<br>1 = 打开     |
| bms_flag_fb.bms_flag_fb_charge_ut    | bool  | 充电低温保护<br>0 = 关闭<br>1 = 打开     |
| bms_flag_fb.bms_flag_fb_discharge_ot | bool  | 放电过温保护<br>0 = 关闭<br>1 = 打开     |
| bms_flag_fb.bms_flag_fb_discharge_ut | bool  | 放电低温保护<br>0 = 关闭<br>1 = 打开     |
| bms_flag_fb.bms_flag_fb_charge_oc    | bool  | 充电过流保护<br>0 = 关闭<br>1 = 打开     |
| bms_flag_fb.bms_flag_fb_discharge_oc | bool  | 放电过流保护<br>0 = 关闭<br>1 = 打开     |
| bms_flag_fb.bms_flag_fb_short        | bool  | 短路保护<br>0 = 关闭<br>1 = 打开       |
| bms_flag_fb.bms_flag_fb_ic_error     | bool  | 前端检测 IC 错误<br>0 = 关闭<br>1 = 打开 |
| bms_flag_fb.bms_flag_fb_lock_mos     | bool  | 软件锁定 MOS<br>0 = 关闭             |

|                                           |         |                                                                                                   |
|-------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |         | 1 = 打开                                                                                            |
| bms_flag_fb.bms_flag_fb_charge_flag       | bool    | 充电标志位<br>0 = 关闭<br>1 = 打开                                                                         |
| bms_flag_fb.bms_flag_fb_heating_flag      | bool    | 加热标志位<br>0 = 未加热<br>1 = 加热中                                                                       |
| bms_flag_fb.bms_flag_fb_hight_temperature | float32 | 当前电池最高温度<br>°C                                                                                    |
| bms_flag_fb.bms_flag_fb_low_temperature   | float32 | 当前电池最低温度<br>°C                                                                                    |
| bms_fb.bms_fb_voltage                     | float32 | 当前电池电压<br>单位：V                                                                                    |
| bms_fb.bms_fb_current                     | float32 | 当前电池电流<br>单位：A                                                                                    |
| bms_fb.bms_fb_remaining_capacity          | float32 | 当前电池剩余容量<br>单位：Ah                                                                                 |
| error_fb.error_fb_level                   | uint8   | 故障等级<br>00：无故障<br>E1：一般故障<br>E2：严重故障<br>E3：致命故障                                                   |
| error_fb.error_fb_device_type             | uint8   | 故障部件类型<br>00：无<br>A0：遥控器<br>B0：电池<br>C0：VCU<br>D1：驱动系统<br>D2：转向系统<br>D3：制动系统<br>F0：传感器<br>80：其他部件 |
| error_fb.error_fb_devive_id               | uint8   | 故障部件 id<br>00：默认/无<br>06：左前<br>07：左后<br>08：右前<br>09：右后                                            |

|                                                  |         |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| error_fb.error_fb_emergency_code                 | uint8   | 故障编码<br>0x00：错误复位/无异常<br>0x1X：一般异常<br>0x2X：电流异常<br>0x3X：电压异常<br>0x4X：温度异常<br>0x5X：硬件异常<br>0x6X：初始化异常<br>0x7X：辅件异常<br>0x8X：通讯异常<br>0xF0：设备特定异常<br>X 表示 0,1,2...E,F 等<br>详情请查阅说明书 |
| error_fb.error_fb_register_code                  | uint16  | 错误寄存器<br>详情咨询售后人员                                                                                                                                                               |
| drive_motor_current_fb.drive_motor_current_fb_lf | float32 | 左前驱动电机电流值<br>单位：0.1A/bit                                                                                                                                                        |
| drive_motor_current_fb.drive_motor_current_fb_lr | float32 | 左后驱动电机电流值<br>单位：0.1A/bit                                                                                                                                                        |
| drive_motor_current_fb.drive_motor_current_fb_rf | float32 | 右前驱动电机电流值<br>单位：0.1A/bit                                                                                                                                                        |
| drive_motor_current_fb.drive_motor_current_fb_rr | float32 | 右后驱动电机电流值<br>单位：0.1A/bit                                                                                                                                                        |
| drive_motor_current_fb.drive_motor_oc_flag_fb_lf | bool    | 左前驱动电机堵转标志<br>0 = 否<br>1 = 是                                                                                                                                                    |
| drive_motor_current_fb.drive_motor_oc_flag_fb_lr | bool    | 左后驱动电机堵转标志<br>0 = 否<br>1 = 是                                                                                                                                                    |
| drive_motor_current_fb.drive_motor_oc_flag_fb_rf | bool    | 右前驱动电机堵转标志<br>0 = 否<br>1 = 是                                                                                                                                                    |
| drive_motor_current_fb.drive_motor_oc_flag_fb_rr | bool    | 右后驱动电机堵转标志<br>0 = 否<br>1 = 是                                                                                                                                                    |
| steering_motor_current_fb.steering_              | float32 | 左前转向电机电流值<br>单位：0.1A/bit                                                                                                                                                        |

|                                                        |         |                                                                          |
|--------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| motor_current_fb_lf                                    |         |                                                                          |
| steering_motor_current_fb.steering_motor_current_fb_lr | float32 | 左后转向电机电流值<br>单位：0.1A/bit                                                 |
| steering_motor_current_fb.steering_motor_current_fb_rf | float32 | 右前转向电机电流值<br>单位：0.1A/bit                                                 |
| steering_motor_current_fb.steering_motor_current_fb_rr | float32 | 右后转向电机电流值<br>单位：0.1A/bit                                                 |
| steering_motor_current_fb.steering_motor_oc_flag_fb_lf | bool    | 左前转向电机堵转标志<br>0 = 否<br>1 = 是                                             |
| steering_motor_current_fb.steering_motor_oc_flag_fb_lr | bool    | 左后转向电机堵转标志<br>0 = 否<br>1 = 是                                             |
| steering_motor_current_fb.steering_motor_oc_flag_fb_rf | bool    | 右前转向电机堵转标志<br>0 = 否<br>1 = 是                                             |
| steering_motor_current_fb.steering_motor_oc_flag_fb_rr | bool    | 右后转向电机堵转标志<br>0 = 否<br>1 = 是                                             |
| ultrasonic.front_ultrasonic_fb_1                       | uint16  | 1 号超声波距离<br>量程内 1mm/bit;<br>200 mm = 盲区内<br>2540mm = 超量程<br>2550mm = 无探头 |
| ultrasonic.front_ultrasonic_fb_2                       | uint16  | 2 号超声波距离<br>量程内 1mm/bit;<br>200 mm = 盲区内<br>2540mm = 超量程<br>2550mm = 无探头 |
| ultrasonic.front_ultrasonic_fb_3                       | uint16  | 3 号超声波距离<br>量程内 1mm/bit;<br>200 mm = 盲区内<br>2540mm = 超量程<br>2550mm = 无探头 |
| ultrasonic.front_ultrasonic_fb_4                       | uint16  | 4 号超声波距离<br>量程内 1mm/bit;<br>200 mm = 盲区内<br>2540mm = 超量程                 |



|                                 |        |                                                                          |
|---------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |        | 2550mm = 无探头                                                             |
| ultrasonic.rear_ultrasonic_fb_5 | uint16 | 5 号超声波距离<br>量程内 1mm/bit;<br>200 mm = 盲区内<br>2540mm = 超量程<br>2550mm = 无探头 |
| ultrasonic.rear_ultrasonic_fb_6 | uint16 | 6 号超声波距离<br>量程内 1mm/bit;<br>200 mm = 盲区内<br>2540mm = 超量程<br>2550mm = 无探头 |
| ultrasonic.rear_ultrasonic_fb_7 | uint16 | 7 号超声波距离<br>量程内 1mm/bit;<br>200 mm = 盲区内<br>2540mm = 超量程<br>2550mm = 无探头 |
| ultrasonic.rear_ultrasonic_fb_8 | uint16 | 8 号超声波距离<br>量程内 1mm/bit;<br>200 mm = 盲区内<br>2540mm = 超量程<br>2550mm = 无探头 |

## 5. 注意事项 Attention

在 yhs\_can\_control.cpp 中，对于功能预留项已进行了注释（如下图所示），若用户所购买的产品含有这些功能，请自行去掉注释。

```
46 // 近光灯开关（预留）
47 // sendData_u_io_[1] = 0xff;
48 // if (msg.io_cmd_lower_beam_headlamp)
49 //   sendData_u_io_[1] &= 0xff;
50 // else
51 //   sendData_u_io_[1] &= 0xfe;
52
53 // 远光灯开关（预留）
54 // if (msg.io_cmd_upper_beam_headlamp)
55 //   sendData_u_io_[1] &= 0xff;
56 // else
57 //   sendData_u_io_[1] &= 0xfd;
58
59 if (msg.io_cmd_turn_lamp == 0)
60 |   sendData_u_io_[1] &= 0xf3;
61 if (msg.io_cmd_turn_lamp == 1)
62 |   sendData_u_io_[1] &= 0xf7;
63 if (msg.io_cmd_turn_lamp == 2)
64 |   sendData_u_io_[1] &= 0xfb;
65
66 // 制动灯开关（预留）
67 // if (msg.io_cmd_braking_lamp)
68 //   sendData_u_io_[1] &= 0xff;
69 // else
70 //   sendData_u_io_[1] &= 0xef;
71
72 if (msg.io_cmd_clearance_lamp)
73 |   sendData_u_io_[1] &= 0xff;
74 else
75 |   sendData_u_io_[1] &= 0xdf;
76
77 // 雾灯开关（预留）
78 // if (msg.io_cmd_fog_lamp)
79 //   sendData_u_io_[1] &= 0xff;
80 // else
81 //   sendData_u_io_[1] &= 0xbf;
```

电话：0755-28468956

传真：0755-28468956

网 址 [www.yuhesen.com](http://www.yuhesen.com) 邮件：[sales01@yuhesen.com](mailto:sales01@yuhesen.com)

地址：深圳市龙岗区宝龙六路 1 号创维群欣科技园 1 栋 5 楼

---

The logo for YUHESEN, featuring the company name in a bold, blue, sans-serif font.

深圳煜禾森科技有限公司